SGC

Système de Gestion Commerciale

Rapport de développement

Février 2026

Période	Durée	Technologie	Version
1 – 20 février 2026	20 jours	Python 3.14 / PyQt6	1.0.0

CIO-MASTER 2

1. Introduction

Le présent rapport retrace les différentes étapes de la mise en œuvre du projet de développement de l'application dénommée Système de Gestion Commerciale. Ce projet fait partie du processus d'évaluation et de validation de l'unité d'enseignement dénommé programmation Réseau Python. Il consiste à mettre en œuvre toutes les connaissances et compétences acquises lors des quatre premiers chapitres de ce module.
Ce document décrit donc la manière dont les tâches ont été menées de bout en bout pour la conception et le développement de cette application.

2. Organisation des activités

Le processus de mise en œuvre de ce projet. D'abord commencé par la lecture et la compréhension. Du cahier des charges. De cette lecture, il ressort les éléments suivants :

- l' application développée doit comprendre 6 modules fonctionnels ;
- le développement doit se faire autour d'un modèle client-serveur à 3 couches ;
- l'utilisation d'une base de données MYSQL distante ;
- l'obligation d'utiliser un certain nombre de technologies bien définie et imposés par le cahier des charges.

Le planning de réalisation adopté et exécuté est présenté comme suit :

Période	Phase	Travaux prévus
1 au 6 février	Conception	Analyse du CDC, MCD/MLD, création BDD MySQL, module Authentification
7 au 13 février	Développement cœur	Modules Clients, Produits et Stock, Ventes, génération des factures PDF
14 au 20 février	Finalisation	Tableau de bord, statistiques, paramètres, tests, documentation

3. Phase 1 : Conception

La phase de conception du projet a démarré à une étude approfondie du cahier des charges. Cette phase a commencé avec la réalisation du modèle conceptuel des données qui a conduit à l'identification des entités et les relations qui les lient.
Après cette étape, la conception du modèle logique des données avec les types de colonnes, les clés étrangères et les contraintes d'intégrité.

La prochaine étape a consisté à la création de la base de données. Cette base de données dénommée « gestion_commerciale » contient 9 tables et deux vues. Elle a été créée à l'aide du script schema.sql et remplie avec des données test.

Table	Lignes de test
users	4
clients	10
categories	6
produits	20
ventes	7
ventes_details	19
mouvements_stock	8
parametres	11
logs	3

Le module authentification a été le premier module à être développé parce qu'il est la base. C'est par lui que l'écran de connexion doit s'afficher.

4. Phase 2 : Développement du cœur de l'application

C'est pendant cette phase que la quasi-totalité des modules du cœur de l'application a été développée. Il s'agit notamment du module client, du module produit et stock, du module ventes.
Pour le développement de ces modules. Les critères imposés par le cahier des charges ont été pris en compte.
L'architecture 3-tiers Client-Serveur étant imposé, chacun des modules est composé de 3 parties. Les vues, les contrôleurs et les modèles.
L'agencement entre ces différentes parties permet aux modules de fonctionner correctement. Les vues s'adressent aux contrôleurs qui se chargent de la logique métier, les contrôleurs à leur tour, s'adressent aux modèles qui s'occupent des requêtes SQL pour interroger la base de données. Le chemin inverse est utilisé pour le retour.

5. Phase 3 : Finalisation

La phase de finalisation du projet a consisté à réaliser le tableau de bord de l'application, le module statistiques pour afficher l'ensemble des statistiques de l'entreprise utilisatrice et aussi à implémenter le module paramètres.
Pendant cette phase, les tests ont été effectués pour la validation globale de l'application. L'ensemble des tests réalisés est consigné dans le tableau suivant :

ID	Description du test	Résultat attendu	Statut
Authentification & Sécurité			
T-01	Connexion avec identifiants valides (admin / uvci@2026)	Accès accordé, fenêtre principale affichée	☑ PASS
T-02	Connexion avec un mot de passe incorrect	Message d'erreur affiché, accès refusé	☑ PASS
T-03	Connexion avec un compte désactivé	Message « Compte désactivé », accès refusé	☑ PASS
T-04	Mot de passe stocké en clair en base ?	Hash bcrypt uniquement dans la colonne password_hash	☑ PASS
Module Clients			
T-05	Création d'un nouveau client avec tous les champs remplis	Client enregistré et visible dans la liste	☑ PASS
T-06	Tentative de création avec un téléphone déjà utilisé	Message d'erreur « Téléphone déjà enregistré »	☑ PASS
T-07	Suppression d'un client ayant des ventes associées	Suppression refusée avec message explicatif	☑ PASS
T-08	Recherche client par nom partiel	Résultats filtrés en temps réel	☑ PASS
Produits, Stock & Ventes			
T-09	Création d'une vente avec 3 produits, TVA 18 %, paiement total	Facture créée, statut PAYÉE, stock décrémenté	☑ PASS
T-10	Paiement partiel : montant saisi < montant total	Statut PARTIELLE, reste à payer affiché	☑ PASS
T-11	Annulation d'une vente PAYÉE	Statut ANNULÉE, stock des produits restauré	☑ PASS
T-12	Sortie de stock supérieure au stock disponible	Opération refusée, message « Stock insuffisant »	☑ PASS
T-13	Produit dont stock_actuel <= stock_min	Ligne affichée en rouge dans la liste produits	☑ PASS
T-14	Numérotation automatique de facture FAC-YYYYMMDD-XXXX	Format correct, séquence incrémentée	☑ PASS
T-15	Génération de la facture PDF après paiement	PDF créé avec en-tête entreprise et tampon PAYÉE	☑ PASS
Droits d'accès			
T-16	Vendeur tente de valider une vente	Bouton Valider absent ou inactif pour ce rôle	☑ PASS
T-17	Vendeur accède au module Paramètres	Module masqué dans le menu, accès refusé	☑ PASS
T-18	Export de la liste clients en PDF	PDF généré avec en-tête et données correctes	☑ PASS

6. Déploiement

La phase de déploiements est la dernière phase de réalisation du projet. Elle a consisté à transformer le projet Python en une application bureau distribuable sur n'importe quel poste Windows.

D'abord, elle a commencé par la création de l'exécutable avec PyInstaller , ensuite la création de l'installateur avec InnoSetup pour faciliter l'installation et l'utilisation de l'application sur les postes utilisateurs.

7. Bilan du projet et conclusion

La mise en œuvre de ce projet a permis de mettre en pratique un certain nombre de connaissances théoriques. Travailler seul sur un tel projet été plus que difficile vu la charge et l'envergure du projet

L'architecture 3-tiers développée dans ce projet a démontré son importance et son utilité . enfin ce projet a permis de développer une application totalement fonctionnelle avec des interfaces graphiques claires et cohérentes pour l'ensemble des modules.

Une importance particulière a été accordée au volet sécurité par l'utilisation de bcrypt qui permet de stocker le hash du mot de passe et non le mot de passe lui-même .

A la fin de ce projet, nous pouvons dire que les résultats escomptés ont été obtenus. Cependant l'application demeure perfectible avec la prise en compte de certaines améliorations comme l'authentification multi facteurs (MFA).